

Trigonometriya

Birlik aylana, keltirish formulalari, asosiy ayniyatlar, qo‘shish va karrali burchak formulalari, soddalashtirish usullari — har biri ishlangan misol bilan. So‘ngra to‘rt darajadagi 26 ta masala va batafsil yechim; 10 tasi haqiqiy variantlardan.

28 ta‘rif, teorema va xossa

4 isbot bilan

28 ishlangan misol

26 masala va yechim

NAZARIYA

A	Birlik aylana va asosiy qiymatlar	5
B	Keltirish formulalari	4
C	Asosiy ayniyatlar	4
D	Qo‘shish va karrali burchak formulalari	4
E	Yig‘indi $\leftrightarrow$ ko‘paytma va yordamchi burchak	3
F	Soddalashtirish va shartli hisoblash	4
G	Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar	4

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–13	O‘rtacha	7
14–19	Qiyin	6
20–26	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo‘limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo‘yicha.		

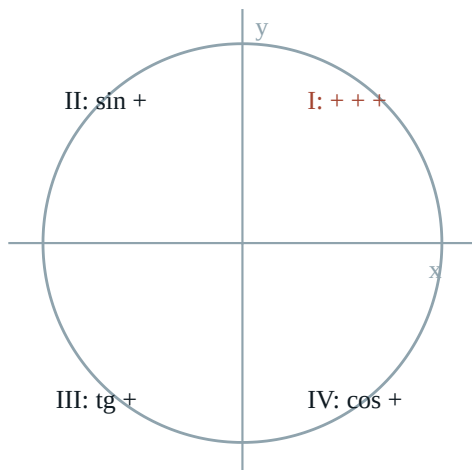
Nazariya 28

A Birlik aylana va asosiy qiymatlar

Variantlardagi yarim savol shu bo‘limdan hal bo‘ladi: burchakni birinchi chorakka keltirish va ishorani to‘g‘ri qo‘yish.

TA'RIF **Birlik aylanadagi ta'rif**

M nuqta birlik aylanada α burchakka mos kelsa, $\cos \alpha$ — uning abssissasi, $\sin \alpha$ — ordinatasi. Shundan $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.



MISOL

Ishoralar choraklar bo'yicha: I da hammasi musbat, II da faqat $\sin$, III da faqat tg va ctg , IV da faqat $\cos$.

FORMULA **Jadval qiymatlari**

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

MISOL

Radianda: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$, $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$.

XOSSA **Davriylik**

$\sin$ va $\cos$ ning davri 2π (360°), tg va ctg niki π (180°).

MISOL

2024° ni keltiramiz: $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, demak 2024° va 224° bir xil — bu uchinchi chorak, $\cos < 0$ (14-masala).

XOSSA **Juftlik va toqlik**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ — juft; $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ — toq.

MISOL

Shu sababli $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ va $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (7 va 14-masalalar).

FORMULA **Chegaralar**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ va $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$; $\operatorname{tg} \alpha$ esa har qanday haqiqiy qiymatni oladi.

MISOL

$1 - \sin x \geq 0$ — shu chegara tufayli. Bu «ikki nomanfiy son yig'indisi nol» usulining kaliti (20-masala).

B Keltirish formulalari

To'rtta variant savoli faqat shu qoidaga tayanadi. Uni yodlash shart emas — ikki qadamli qoida yetarli.

USUL **Ikki qadamli qoida**

1-qadam (nom). Burchak $90^\circ \pm \alpha$ yoki $270^\circ \pm \alpha$ bo'lsa nom **almashadi** ($\sin \leftrightarrow \cos$); $180^\circ \pm \alpha$ yoki $360^\circ \pm \alpha$ bo'lsa **almashmaydi**.

2-qadam (ishora). α ni o'tkir deb olib, **asl** funksiyaning shu chorakdagi ishorasini qo'ying.

MISOL

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$: nom almashadi $\rightarrow \sin 40^\circ$; 130° — II chorak, u yerda $\cos < 0$, demak $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ (10-masala).

FORMULA **Eng ko'p ishlatiladiganlari**

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$,

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$, $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$,

$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.

MISOL

$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3}$ (7-masala).

USUL **Katta burchakni kichraytirish**

Avval 360° ga bo'lib qoldiqni oling, keyin keltirish formulasini qo'llang.

MISOL

$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = \cos(180^\circ + 44^\circ) = -\cos 44^\circ < 0$ (14-masala).

USUL **To'ldiruvchi burchaklar juftligi**

$\alpha + \beta = 90^\circ$ bo'lsa $\sin \alpha = \cos \beta$; $\alpha + \beta = 180^\circ$ bo'lsa $\sin \alpha = \sin \beta$ va $\cos \alpha = -\cos \beta$.

MISOL

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ va $\cos 110^\circ = -\cos 70^\circ = -\sin 20^\circ$ — shu ikki kuzatuv butun ifodani yig'adi (10-masala).

C Asosiy ayniyatlar

«tg α berilgan, $\sin 2\alpha$ ni toping» tipidagi savollar shu bo'limda bir qatorda yechiladi.

FORMULA **Pifagor ayniyati va oilasi**

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

ISBOT

Ikkinchi ayniyat birinchisini $\cos^2 \alpha$ ga bo'lishdan, uchinchi $\sin^2 \alpha$ ga bo'lishdan chiqadi.

MISOL

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$ — bu $\sin 2\alpha$ uchun eng qisqa yo'l (8-masala).

FORMULA **Universal almashtirish**

$$t = \operatorname{tg} \alpha \text{ bo'lsa } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ISBOT

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

MISOL

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (8-masala).}$$

USUL **$\sin \pm \cos$ va $\sin \cos$ bog'lanishi**

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$. Demak yig'indi ma'lum bo'lsa ko'paytma ham ma'lum, va aksincha.

MISOL

Bu ayniyat « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ » masalasining kaliti: $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$ (22-masala).

USUL 1 ni $\sin^2 + \cos^2$ bilan almashtirish

Ifodada yolg'iz 1 tursa, uni $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ bilan almashtiring — ko'pincha darhol ko'paytuvchilarga ajraladi.

MISOL

Teskari yo'l ham foydali: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ (9-masala).

D Qo'shish va karrali burchak formulalari

Bu formulalarni yodlash shart; qolganlarining hammasi ulardan chiqariladi.

FORMULA Qo'shish formulalari

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

MISOL

COS dagi ishora **teskari** — eng ko'p uchraydigan xato shu.

FORMULA Ikkilangan burchak

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

MISOL

$\cos 2\alpha$ ning uchta ko'rinishidan masalaga **mos** kelganini tanlang: ko'paytuvchilarga ajratish kerak bo'lsa birinchisi, $\cos \alpha$ qoldirish kerak bo'lsa ikkinchisi.

FORMULA Yarim burchak va daraja pasaytirish

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

MISOL

Kvadratlar yig'indisini hisoblashda bu formulalar uzun ifodani chiziqli qiladi va teleskoplashga yo'l ochadi (17-masala).

FORMULA Uchlangan burchak

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

MISOL

$\sin 3\alpha$ ni $\sin(2\alpha + \alpha)$ deb yozib chiqaring — yodlashdan ko'ra tez.

E Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Ifodani soddalashtirish savollarida bu ikki usul deyarli har doim kerak bo'ladi.

FORMULA Yig'indini ko'paytmaga

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

MISOL

$\cos \alpha - \cos \beta$ dagi **minus** ni unutmang.

FORMULA Ko'paytmani yig'indiga

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

MISOL

Bu formulalar uzun ko'paytmalarni teleskopik yig'indiga aylantiradi (21-masala).

USUL Yordamchi burchak

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ bunda } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

ISBOT

$\sqrt{a^2 + b^2}$ ni qavsdan chiqarsak, qo'shiluvchilarning kvadratlari yig'indisi 1 bo'ladi — demak ularni $\cos \varphi$ va $\sin \varphi$ deb olish mumkin.

MISOL

Shundan darhol: $a \sin x + b \cos x$ ning eng katta qiymati $\sqrt{a^2 + b^2}$, eng kichigi $-\sqrt{a^2 + b^2}$ (16-masala).

F Soddalashtirish va shartli hisoblash

Variantlarning eng qiyin trigonometriya savollari shu yerda: berilgan bitta shartdan so'ralgan ifodani chiqarish.

USUL Ildiz ostidagi kvadratni modul bilan ochish

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ shuning uchun } \sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — ishorani alohida aniqlash kerak.}$$

MISOL

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — bu } \cos \alpha \text{ ning } \textbf{ishorasi: } \cos \alpha > 0 \text{ da } +1, \cos \alpha < 0 \text{ da } -1 \text{ (14-masala).}$$

USUL Umumiy ko'paytuvchini qidirish

Kasrli ifodada surat va maxrajni ko'paytuvchilarga ajrating: deyarli har doim bittasi qisqaradi.

MISOL

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (9-masala).}$$

USUL Kub ildizlarni yangi harf bilan belgilash

$u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$ deb olsak $u^3 + v^3 = 2$ va $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — masala simmetrik ko'phadga aylanadi.

ISBOT

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

MISOL

So'ralgan ifoda aynan $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$ (15-masala).

USUL Shartni ko'paytma ko'rinishiga keltirish

$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ ni $\cos \alpha$ ga ko'paytiring: $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$, ya'ni $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$.

MISOL

Chap tomon $\frac{\sin 2\alpha}{2}$ — demak $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$, va bundan javob bir qatorda chiqadi (22-masala).

G Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

Uchburchak burchaklarining yig'indisi 180° ekani — ko'pincha yechimning butun mazmuni.

USUL Ikki burchakdan uchinchisini topish

Uchburchakda $A + B + C = 180^\circ$. Ikkita kosinus berilsa, ikki burchak, undan uchinchisi topiladi.

MISOL

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$; $2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow B = 30^\circ$; demak $C = 90^\circ$ (11-masala).

FORMULA Sinuslar va kosinuslar teoremasi

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

MISOL

Uchburchak yuzi: $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ — ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha.

USUL Eng oddiy tenglamalar

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

MISOL

Kesma berilgan bo'lsa ($0 \leq x \leq \pi$ kabi), umumiy yechimdan kerakli k larni tanlang — ko'pincha bitta ildiz qoladi (20-masala).

USUL Baholash bilan yechish

$\sin x \leq 1$ va $\cos x \leq 1$ chegaralaridan foydalanib, tenglamani «har bir qo'shiluvchi o'z maksimumida» holatiga keltiring.

MISOL

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: ikkala qo'shiluvchi nomanfiy, demak ikkalasi ham nol — $\sin x = 1$ va $3y = x$ (20-masala).

Oson

6

Jadval va bitta formula.

1. $\sin 150^\circ$ ni hisoblang.

B • Keltirish formulalari

2. $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $\sin \alpha$ ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar

3. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ bo'lsa, $\operatorname{ctg} \alpha$ ni toping.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

4. $\sin 2\alpha$ ni toping, agar $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ bo'lsa.

D • Qo'shish va karrali burchak formulalari

5. $\cos 750^\circ$ ni hisoblang.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

6. $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ ni hisoblang.

C • Asosiy ayniyatlar

O'rtacha

7

Keltirish formulalari va asosiy ayniyatlar birga.

7. Hisoblang: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

B • Keltirish formulalari 10-sinf • 2024 №3

8. $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa, $\sin 2\alpha$ ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar 10-sinf • 2024 №8

9. Ifodani soddalashtiring: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

F • Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf • 2024 №10

10. Ifodani soddalashtiring: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

B • Keltirish formulalari 11-sinf • 2024 №5

11. ABC uchburchakda $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\angle ACB$ ni toping.

G • Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf • 2024 №8

12. $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ bo'lsa, $\sin \alpha \cos \alpha$ ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

13. $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ ni soddalashtiring.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Qiyin

6

Bir necha formulani ketma-ket qo'llash kerak.

14. $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 11-sinf · 2024 №14

15. $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ bo'lsa, $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ ning qiymatini toping.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf · 2025/26-B №9

16. $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

17. $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ ni hisoblang.

D · Qo'shish va karali burchak formulalari

18. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenglamaning $[0; 2\pi]$ kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

19. $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Ancha qiyin

7

Variantlarning oxirgi savollari darajasi.

20. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf · 2025/26-A №12

21. $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

22. Agar $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $(\sin 2\alpha + 2)^2$ ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 9-sinf · 2025/26-A №25 · 11-sinf · 2024 №23

23. $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

24. $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ bo'lsa, $\sin^4 x + \cos^4 x$ ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

25. Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

26. $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

1 OSON B · Keltirish formulalari

$\sin 150^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

2 OSON C · Asosiy ayniyatlar

$\cos \alpha = \frac{3}{5}$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $\sin \alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}; \text{ birinchi chorakda } \sin \alpha > 0, \text{ demak } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

3 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ bo'lsa, $\operatorname{ctg} \alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{4}{3}.$$

4 OSON D · Qo'shish va karraali burchak formulalari

$\sin 2\alpha$ ni toping, agar $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ bo'lsa.

JAVOB $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

5 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\cos 750^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ demak } \cos 750^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

OSON

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB 1

Pifagor ayniyati: har qanday burchak uchun yig'indi 1 ga teng.

7

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

10-sinf · 2024 №3

Hisoblang: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

JAVOB $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

Har bir ko'paytuvchini alohida keltiramiz:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3};$$

$$\sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) = -\sin 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ko'paytma: } (-\sqrt{3}) \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Ishora: ikkita minus — natija **musbat**.

8

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

10-sinf · 2024 №8

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa, $\sin 2\alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{\sqrt{11}}{6}$

$$\text{Universal formula. } \sin 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{11}}{1 + 11} = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

$$\text{Ikkinchi yo'l: } \cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}, \text{ demak } \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{12} \text{ va } \sin 2\alpha = \frac{\sqrt{11}}{6} \checkmark$$

9

O'RTACHA

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2024 №10

Ifodani soddashtiring: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

JAVOB $\operatorname{ctg} \alpha$

Ko'paytuvchilarga ajratamiz.

Surat: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$.

Maxraj: $\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha = \sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$.

Umumiy ko'paytuvchi $(\cos \alpha + \sin \alpha)$ qisqaradi:

$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha} + 1 = \operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$.

Tekshirish ($\alpha = 45^\circ$): surat 0, demak ifoda 1, va $\operatorname{ctg} 45^\circ = 1 \checkmark$

10

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

11-sinf · 2024 №5

Ifodani soddashtiring: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

JAVOB $2 \sin 20^\circ$

Har bir hadni 20° – 40° ga keltiramiz.

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ) = -\sin 40^\circ$, demak dastlabki ikki had o'zaro yo'qoladi: $2 \sin 40^\circ - 2 \sin 40^\circ = 0$.

$\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$.

$\cos(-110^\circ) = \cos 110^\circ = \cos(90^\circ + 20^\circ) = -\sin 20^\circ$, demak $-\cos(-110^\circ) = +\sin 20^\circ$.

Natija: $0 + \sin 20^\circ + \sin 20^\circ = 2 \sin 20^\circ$.

11

O'RTACHA

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2024 №8

ABC uchburchakda $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\angle ACB$ ni toping.

JAVOB 90°

Ikki burchakni topamiz.

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$.

$2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$.

Uchinchisi. $\angle ACB = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$.

Izoh: uchburchakda burchak 0° dan 180° gacha, shuning uchun har bir kosinus bitta burchakni beradi.

12

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ bo'lsa, $\sin \alpha \cos \alpha$ ni toping.

JAVOB $-\frac{12}{25}$

Kvadratga ko'taramiz: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$.

$2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$, demak $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$.

Izoh: manfiy chiqishi tabiiy — burchak ikkinchi yoki to'rtinchi chorakda.

13

O'RTACHA

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ ni soddalashtiring.

JAVOB $\operatorname{tg} 2\alpha$

Yig'indilarni ko'paytmaga aylantiramiz:

$\sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin 2\alpha \cos \alpha$,

$\cos 3\alpha + \cos \alpha = 2 \cos 2\alpha \cos \alpha$.

$2 \cos \alpha$ qisqaradi: $\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha$.

14

QIYIN

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash

11-sinf · 2024 №14

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ ni hisoblang.

JAVOB -1

1. Juftlik. $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$.

2. Ildiz. $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 2024^\circ}} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$.

Demak ko'paytma = $\frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — bu $\cos 2024^\circ$ ning **ishorasi**.

3. Ishorani aniqlaymiz. $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, demak burchak 224° ga teng — uchinchi chorak ($180^\circ < 224^\circ < 270^\circ$), u yerda $\cos < 0$.

Javob: -1 .

Xato ogohlantirishi: $\sqrt{A^2} = A$ deb yozish bu yerda aynan $+1$ degan noto'g'ri javobni beradi.

15

QIYIN

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2025/26-B №9

$(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ bo'lsa, $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ ning qiymatini toping.

JAVOB $\frac{4}{3}$

Belgilash. $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$.

Shart: $u + v = \frac{3}{2}$.

Ikki asosiy kattalik.

$$u^3 + v^3 = (1 + \sin \alpha) + (1 - \sin \alpha) = 2;$$

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

uv ni topamiz. $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$:

$$\frac{27}{8} = 2 + 3uv \cdot \frac{3}{2}, \text{ demak } \frac{9}{2}uv = \frac{27}{8} - 2 = \frac{11}{8} \text{ va } uv = \frac{11}{36}.$$

So'ralgan ifoda. U aynan $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$:

$$\frac{9}{4} - 3 \cdot \frac{11}{36} = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{27 - 11}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}.$$

16

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$y = 3 \sin x + 4 \cos x$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

JAVOB 5

Yordamchi burchak. $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \left(\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right)$.

$$\left(\frac{3}{5} \right)^2 + \left(\frac{4}{5} \right)^2 = 1, \text{ shuning uchun } \cos \varphi = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{4}{5} \text{ deb olish mumkin.}$$

U holda ifoda $5 \sin(x + \varphi)$ ga teng, va $\sin \leq 1$, demak eng katta qiymat 5.

Erishiladimi? Ha: $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ bo'lganda.

17

QIYIN

D · Qo'shish va karrali burchak formulalari

$\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{3}{2}$

Daraja pasaytirish. $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$, demak yig'indi $= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$.

Qavs ichi nolga teng. $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$, chunki $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

Demak qavs $\cos 20^\circ - \cos 20^\circ = 0$ va javob $\frac{3}{2}$.

Izoh: $20^\circ, 100^\circ, 140^\circ$ — bular 120° ga teng qadamli emas, lekin juftlash baribir ishladi.

18

QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenglamaning $[0; 2\pi]$ kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

JAVOB π

$[0; 2\pi]$ da ildizlar: $x = \frac{\pi}{3}$ va $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Boshqa yechim yo'q: $\sin x > 0$ faqat $(0; \pi)$ da.

Yig'indi: $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$.

19

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{1}{8}$

$\sin 20^\circ$ ga ko'paytirish hiylasi. Ifodani $\sin 20^\circ$ ga ko'paytirib bo'lamiz va har qadamda $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ ni qo'llaymiz:

$$2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ = \sin 40^\circ;$$

$$2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ = \sin 80^\circ;$$

$$2 \sin 80^\circ \cos 80^\circ = \sin 160^\circ.$$

Demak $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, bunda P — so'ralgan ko'paytma.

$\sin 20^\circ \neq 0$ ga qisqartiramiz: $P = \frac{1}{8}$.

20

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2025/26-A №12

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

JAVOB 2

Baholash. $\sin x \leq 1$, demak $1 - \sin x \geq 0$; ildiz ham ≥ 0 . Ikki nomanfiy sonning yig'indisi nol bo'lsa, **har ikkisi** nolga teng:

$$\sin x = 1 \text{ va } 3y - x = 0.$$

Ildizlarni tanlaymiz. $0 \leq x \leq \pi$ da $\sin x = 1$ faqat $x = \frac{\pi}{2}$ da.

$$\text{Shundan } y = \frac{x}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Javob. } x - y = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \text{ demak } \frac{6(x - y)}{\pi} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = 2.$$

$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{\sqrt{3}}{8}$

Juftlab yig'indiga o'tamiz. $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \cos 60^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$.

Demak $2P = \left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\right) \sin 80^\circ$, bunda P — so'ralgan ko'paytma.

$$\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2}(\sin 100^\circ + \sin 60^\circ) = \frac{1}{2}\left(\sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\text{Shundan } 2P = \frac{1}{2} \sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}, \text{ demak } P = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

$$\text{Tekshirish: } 0,342 \cdot 0,643 \cdot 0,985 \approx 0,2165 \text{ va } \frac{\sqrt{3}}{8} \approx 0,2165 \checkmark$$

Agar $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $(\sin 2\alpha + 2)^2$ ni hisoblang.

JAVOB 8

1. Shartni ko'paytmaga keltiramiz. Birinchi chorakda $\cos \alpha \neq 0$, shuning uchun shartni $\cos \alpha$ ga ko'paytirish mumkin:

$$\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha,$$

$$\text{ya'ni } \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

2. Chap tomon — yarim sinus. $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$, demak

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

3. Endi kvadratga ko'taramiz. $D = \cos \alpha - \sin \alpha$ deb belgilaymiz; u holda $\sin 2\alpha = 2D$ va $(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2D + 2)^2 = 4(D + 1)^2$.

4. Kalit hisob. $D^2 = (\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$, shuning uchun $(D + 1)^2 = D^2 + 2D + 1 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$.

$$\text{Javob: } (\sin 2\alpha + 2)^2 = 4 \cdot 2 = 8.$$

$$\text{Tekshirish: shartdan } \alpha \approx 0,48815, \sin 2\alpha \approx 0,82843 = 2\sqrt{2} - 2, \text{ va } (2\sqrt{2})^2 = 8 \checkmark$$

23

ANCHA QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB 4

Juftlab guruhlaymiz. $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$ va $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$ (chunki $9^\circ + 81^\circ = 27^\circ + 63^\circ = 90^\circ$).

Demak ifoda $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$ ga teng.

Asosiy ayniyat. $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$.

Shundan ifoda $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$.

Ma'lum qiymatlar. $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, demak

$$\frac{8}{\sqrt{5}-1} - \frac{8}{\sqrt{5}+1} = \frac{8((\sqrt{5}+1) - (\sqrt{5}-1))}{5-1} = \frac{16}{4} = 4.$$

Tekshirish: $0,1584 - 0,5095 - 1,9626 + 6,3138 = 4,0001 \checkmark$

24

ANCHA QIYIN

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ bo'lsa, $\sin^4 x + \cos^4 x$ ni toping.

JAVOB $\frac{7}{8}$

1. **Ko'paytma.** $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$, demak $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$.

2. **To'rtinchi darajalar.** $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - 2 \left(-\frac{1}{4}\right)^2$
 $= 1 - 2 \cdot \frac{1}{16} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

25

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.

JAVOB $\frac{2}{7}$

Eng katta burchak eng katta tomon (9) qarshisida yotadi.

Kosinuslar teoremasi: $9^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos C$, ya'ni $81 = 113 - 112 \cos C$.

$112 \cos C = 32$, demak $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$.

Tekshirish: $\cos C > 0$ — burchak o'tkir, va haqiqatan $7^2 + 8^2 = 113 > 81 = 9^2 \checkmark$

$$\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ} \text{ ni hisoblang.}$$

JAVOB $\operatorname{tg} 50^\circ$

Surat. Daraja pasaytiramiz:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{1 - \cos 2A}{2} - \frac{1 - \cos 2B}{2} = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2}.$$

Ayirmani ko'paytmaga aylantiramiz: $\frac{\cos 40^\circ - \cos 140^\circ}{2} = \sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ.$

Maxraj. $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ.$

Nisbat. $\frac{\sin 50^\circ}{\cos 50^\circ} = \operatorname{tg} 50^\circ.$

Tekshirish: $\frac{0,8830 - 0,1170}{0,8213 - 0,1787} = \frac{0,7660}{0,6428} \approx 1,1918, \text{ va } \operatorname{tg} 50^\circ \approx 1,1918 \checkmark$

Тригонометрия

Единичная окружность, формулы приведения, основные тождества, формулы сложения и кратных углов, приёмы упрощения — каждое с разобранным примером. Затем 26 задач четырёх уровней с подробными решениями; 10 задач вариантов разобраны здесь.

28 определений, теорем и свойств

4 с доказательством

28 разобранных примеров

26 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Единичная окружность и основные значения	5	1–6	Лёгкие	6
B	Формулы приведения	4	7–13	Средние	7
C	Основные тождества	4	14–19	Трудные	6
D	Формулы сложения и кратных углов	4	20–26	Потруднее	7
E	Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Упрощение и вычисление по условию	4			
G	Тригонометрия в треугольнике и уравнения	4			

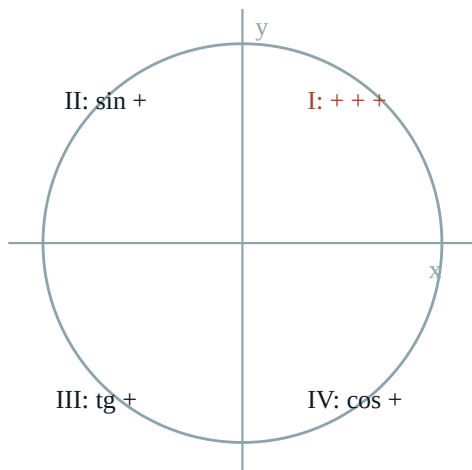
Теория 28

A Единичная окружность и основные значения

Половина задач вариантов решается этим разделом: привести угол к первой четверти и правильно поставить знак.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ **Определение на единичной окружности**

Если точка M единичной окружности отвечает углу α , то $\cos \alpha$ — её абсцисса, $\sin \alpha$ — ордината. Отсюда $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ и $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.



ПРИМЕР

Знаки по четвертям: в I все положительные, во II — только $\sin$, в III — только tg и ctg , в IV — только $\cos$.

ФОРМУЛА **Табличные значения**

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

ПРИМЕР

В радианах: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$, $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$.

СВОЙСТВО **Периодичность**

Период $\sin$ и $\cos$ равен 2π (360°), а tg и ctg — π (180°).

ПРИМЕР

Приведём 2024° : $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, значит 2024° и 224° совпадают — это третья четверть, где $\cos < 0$ (задача 14).

СВОЙСТВО **Чётность и нечётность**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ — чётная; $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ — нечётные.

ПРИМЕР

Поэтому $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ и $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (задачи 7 и 14).

ФОРМУЛА **Границы**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ и $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$; а $\operatorname{tg} \alpha$ принимает любое действительное значение.

ПРИМЕР

$1 - \sin x \geq 0$ — именно из-за этой границы. Это ключ к приёму «сумма двух неотрицательных равна нулю» (задача 20).

В Формулы приведения

Четыре задачи вариантов опираются только на это правило. Заучивать его не нужно — хватает правила из двух шагов.

ПРИЁМ **Правило из двух шагов**

Шаг 1 (имя). Если угол вида $90^\circ \pm \alpha$ или $270^\circ \pm \alpha$, имя **меняется** ($\sin \leftrightarrow \cos$); если $180^\circ \pm \alpha$ или $360^\circ \pm \alpha$ — **не меняется**.

Шаг 2 (знак). Считая α острым, поставьте знак **исходной** функции в этой четверти.

ПРИМЕР

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$: имя меняется на $\sin 40^\circ$; 130° — вторая четверть, где $\cos < 0$, значит $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ (задача 10).

ФОРМУЛА **Самые частые**

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$,

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$, $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$,

$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.

ПРИМЕР

$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$ (задача 7).

ПРИЁМ **Уменьшение большого угла**

Сначала возьмите остаток по модулю 360° , затем применяйте формулу приведения.

ПРИМЕР

$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = -\cos 44^\circ < 0$ (задача 14).

ПРИЁМ Пары дополнительных углов

Если $\alpha + \beta = 90^\circ$, то $\sin \alpha = \cos \beta$; если $\alpha + \beta = 180^\circ$, то $\sin \alpha = \sin \beta$ и $\cos \alpha = -\cos \beta$.

ПРИМЕР

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ и $\cos 110^\circ = -\sin 20^\circ$ — эти два наблюдения и сворачивают всё выражение (задача 10).

С Основные тождества

Задачи вида «дан $\operatorname{tg} \alpha$, найдите $\sin 2\alpha$ » решаются здесь в одну строку.

ФОРМУЛА Тождество Пифагора и его семья

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1; \\ 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha &= \frac{1}{\cos^2 \alpha}; \\ 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha &= \frac{1}{\sin^2 \alpha}.\end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Второе тождество получается делением первого на $\cos^2 \alpha$, третье — на $\sin^2 \alpha$.

ПРИМЕР

Если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$, то $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$ — кратчайший путь к $\sin 2\alpha$ (задача 8).

ФОРМУЛА Универсальная подстановка

$$\text{Если } t = \operatorname{tg} \alpha, \text{ то } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

ПРИМЕР

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (задача 8).}$$

ПРИЁМ Связь $\sin \pm \cos$ и $\sin \cos$

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$. Значит зная сумму, знаем произведение, и наоборот.

ПРИМЕР

Это тождество — ключ к задаче « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ »: $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$ (задача 22).

ПРИЁМ Заменить 1 на $\sin^2 + \cos^2$

Если в выражении стоит одинокая 1, замените её на $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ — часто сразу раскладывается на множители.

ПРИМЕР

Обратный ход тоже полезен: $\cos 2\alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ (задача 9).

D Формулы сложения и кратных углов

Эти формулы надо знать наизусть; все остальные выводятся из них.

ФОРМУЛА Формулы сложения

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

ПРИМЕР

В формуле для $\cos$ знак **меняется на противоположный** — это самая частая ошибка.

ФОРМУЛА Двойной угол

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

ПРИМЕР

Из трёх видов $\cos 2\alpha$ выбирайте **подходящий**: для разложения на множители — первый, чтобы оставить только $\cos \alpha$ — второй.

ФОРМУЛА Половинный угол и понижение степени

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

ПРИМЕР

При подсчёте суммы квадратов эти формулы делают длинное выражение линейным и открывают путь к телескопированию (задача 17).

ФОРМУЛА Тройной угол

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

ПРИМЕР

Выводите $\sin 3\alpha$ как $\sin(2\alpha + \alpha)$ — это быстрее, чем вспоминать.

Е Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

В задачах на упрощение эти два приёма нужны почти всегда.

ФОРМУЛА Сумма в произведение

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

ПРИМЕР

Не забывайте **минус** в $\cos \alpha - \cos \beta$.

ФОРМУЛА Произведение в сумму

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

ПРИМЕР

Эти формулы превращают длинные произведения в телескопическую сумму (задача 21).

ПРИЁМ Вспомогательный угол

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ где } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Вынеся $\sqrt{a^2 + b^2}$, получаем коэффициенты, сумма квадратов которых равна 1 — их и берут за $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$.

ПРИМЕР

Отсюда сразу: наибольшее значение $a \sin x + b \cos x$ равно $\sqrt{a^2 + b^2}$, наименьшее — $-\sqrt{a^2 + b^2}$ (задача 16).

Ф Упрощение и вычисление по условию

Самые трудные тригонометрические задачи вариантов — здесь: из одного данного условия вывести искомое выражение.

ПРИЁМ Корень из квадрата — через модуль

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ поэтому } \sqrt{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — знак надо определять отдельно.}$$

ПРИМЕР

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — это } \text{знак } \cos \alpha: +1 \text{ при } \cos \alpha > 0 \text{ и } -1 \text{ при } \cos \alpha < 0 \text{ (задача 14).}$$

ПРИЁМ Искать общий множитель

В дробном выражении разложите числитель и знаменатель на множители: почти всегда один сокращается.

ПРИМЕР

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (задача 9).}$$

ПРИЁМ Обозначить кубические корни новыми буквами

Положив $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$ и $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$, получаем $u^3 + v^3 = 2$ и $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — задача становится симметрическим многочленом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$uv = ((1 - \sin^2 \alpha))^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

ПРИМЕР

Искомое выражение — ровно $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$ (задача 15).

ПРИЁМ Привести условие к виду произведения

Умножьте $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ на $\cos \alpha$: $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$, то есть $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$.

ПРИМЕР

Слева стоит $\frac{\sin 2\alpha}{2}$, значит $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$ — и ответ получается в одну строку (задача 22).

Г Тригонометрия в треугольнике и уравнения

То, что сумма углов треугольника равна 180° , часто и есть всё решение.

ПРИЁМ Третий угол по двум

В треугольнике $A + B + C = 180^\circ$. По двум косинусам находятся два угла, а по ним — третий.

ПРИМЕР

$$\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ; \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ; \text{ значит } C = 90^\circ \text{ (задача 11).}$$

ФОРМУЛА Теоремы синусов и косинусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

ПРИМЕР

Площадь: $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ — по двум сторонам и углу между ними.

ПРИЁМ Простейшие уравнения

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

ПРИМЕР

Если дан отрезок (например $0 \leq x \leq \pi$), выберите из общего решения подходящие k — часто остаётся один корень (задача 20).

ПРИЁМ Решение оценкой

Пользуясь границами $\sin x \leq 1$ и $\cos x \leq 1$, сведите уравнение к случаю «каждое слагаемое в своём максимуме».

ПРИМЕР

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: оба слагаемых неотрицательны, значит оба равны нулю — $\sin x = 1$ и $3y = x$ (задача 20).

Лёгкие

6

Таблица и одна формула.

1. Вычислите $\sin 150^\circ$.

В • Формулы приведения

2. Пусть $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\sin \alpha$.

С • Основные тождества

3. Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Найдите $\operatorname{ctg} \alpha$.

А • Единичная окружность и основные значения

4. Найдите $\sin 2\alpha$, если $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$.

Д • Формулы сложения и кратных углов

5. Вычислите $\cos 750^\circ$.

А • Единичная окружность и основные значения

6. Вычислите $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$.

С • Основные тождества

Средние

7

Формулы приведения вместе с основными тождествами.

7. Вычислите: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

В • Формулы приведения

10 класс • 2024 №3

8. Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$. Найдите $\sin 2\alpha$.

С • Основные тождества

10 класс • 2024 №8

9. Упростите: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

Г • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2024 №10

10. Упростите: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

В • Формулы приведения

11 класс • 2024 №5

11. В треугольнике ABC выполнено $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$. Найдите $\angle ACB$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2024 №8

12. Пусть $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$. Найдите $\sin \alpha \cos \alpha$.

С • Основные тождества

13. Упростите $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Трудные

6

Нужно применить несколько формул подряд.

14. Вычислите $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

11 класс • 2024 №14

15. Пусть $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$. Найдите $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2025/26-В №9

16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x + 4 \cos x$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

17. Вычислите $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$.

Д • Формулы сложения и кратных углов

18. Найдите сумму всех корней уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

19. Вычислите $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Потруднее

7

Уровень последних задач варианта.

20. Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2025/26-А №12

21. Вычислите $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

22. Пусть $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Вычислите $(\sin 2\alpha + 2)^2$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

9 класс • 2025/26-А №25 • 11 класс • 2024 №23

23. Вычислите $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

24. Пусть $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Найдите $\sin^4 x + \cos^4 x$.

С · Основные тождества

25. Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

26. Вычислите $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$.

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

1

ЛЁГКИЕ

В · Формулы приведения

Вычислите $\sin 150^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

2

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Пусть $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\sin \alpha$.

ОТВЕТ $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}, \text{ и в первой четверти } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

3

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Найдите $\operatorname{ctg} \alpha$.

ОТВЕТ $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{4}{3}.$$

4

ЛЁГКИЕ

Д · Формулы сложения и кратных углов

Найдите $\sin 2\alpha$, если $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

5

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Вычислите $\cos 750^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ значит } \cos 750^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Вычислите $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$.

ОТВЕТ 1

Тождество Пифагора: сумма равна 1 при любом угле.

7

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

10 класс · 2024 №3

Вычислите: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$ ОТВЕТ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

Приводим каждый множитель:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Произведение: $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ — два минуса дают **плюс**.

8

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

10 класс · 2024 №8

Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$. Найдите $\sin 2\alpha$.ОТВЕТ $\frac{\sqrt{11}}{6}$ Универсальная формула. $\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}$.Второй путь: $\cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}$ ✓

9

СРЕДНИЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2024 №10

Упростите: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$ ОТВЕТ $\operatorname{ctg} \alpha$

Разложение на множители.

Числитель = $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$, знаменатель = $\sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$.После сокращения: $\operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$.Проверка при $\alpha = 45^\circ$: выражение равно 1 ✓

10

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

11 класс · 2024 №5

Упростите: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

ОТВЕТ $2 \sin 20^\circ$

Приводим каждое слагаемое.

$\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$, поэтому первые два слагаемых взаимно уничтожаются.

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, а $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$, значит $-\cos(-110^\circ) = \sin 20^\circ$.

Итого $2 \sin 20^\circ$.

11

СРЕДНИЕ

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2024 №8

В треугольнике ABC выполнено $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$. Найдите $\angle ACB$.

ОТВЕТ 90°

Два угла. $\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$; $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$.

Третий. $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

Замечание: угол треугольника лежит в $(0^\circ; 180^\circ)$, поэтому каждый косинус определяет угол однозначно.

12

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

Пусть $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$. Найдите $\sin \alpha \cos \alpha$.

ОТВЕТ $-\frac{12}{25}$

Возводим в квадрат: $1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$, откуда $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$.

Замечание: отрицательный ответ естественен — угол во второй или четвёртой четверти.

13

СРЕДНИЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Упростите $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$.

ОТВЕТ $\operatorname{tg} 2\alpha$

Суммы в произведении: $2 \sin 2\alpha \cos \alpha$ и $2 \cos 2\alpha \cos \alpha$; после сокращения получаем $\operatorname{tg} 2\alpha$.

14

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

11 класс · 2024 №14

Вычислите $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$.

ОТВЕТ -1

1. Чётность. $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$.

2. Корень. $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$, поэтому произведение равно **знаку** $\cos 2024^\circ$.

3. Знак. $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, а 224° — третья четверть, где $\cos < 0$.

Ответ: -1 .

Осторожно: запись $\sqrt{A^2} = A$ даёт здесь неверный ответ $+1$.

15

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2025/26-В №9

Пусть $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$. Найдите $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$.

ОТВЕТ $\frac{4}{3}$

Обозначения. $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$, причём $u + v = \frac{3}{2}$.

Две величины. $u^3 + v^3 = 2$ и $uv = (\cos \alpha)^{2/3}$.

Находим uv . Из $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$: $\frac{27}{8} = 2 + \frac{9}{2}uv$, то есть $uv = \frac{11}{36}$.

Ответ. Искомое равно $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{4}{3}$.

16

ТРУДНЫЕ

E · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x + 4 \cos x$.

ОТВЕТ 5

Вспомогательный угол. $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \varphi)$, где $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ и $\sin \varphi = \frac{4}{5}$.

Так как $\sin \leq 1$, наибольшее значение равно 5 и достигается при $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$.

17

ТРУДНЫЕ

D · Формулы сложения и кратных углов

Вычислите $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

Понижение степени. Сумма равна $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$.

Скобка равна нулю: $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$.

Ответ: $\frac{3}{2}$.

18

ТРУДНЫЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Найдите сумму всех корней уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

ОТВЕТ π

На $[0; 2\pi]$ корни: $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{2\pi}{3}$ (других нет, так как $\sin x > 0$ только на $(0; \pi)$).

Сумма равна π .

19

ТРУДНЫЕ

E · Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{1}{8}$

Приём: домножить на $\sin 20^\circ$. Трижды применяя $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$, получаем $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$.

Сокращая на $\sin 20^\circ \neq 0$, находим $P = \frac{1}{8}$.

20

ПОТРУДНЕЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2025/26-А №12

Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

ОТВЕТ 2

Оценка. Оба слагаемых неотрицательны, а их сумма равна нулю, значит $\sin x = 1$ и $3y = x$.

Выбор корня. На $[0; \pi]$ равенство $\sin x = 1$ даёт $x = \frac{\pi}{2}$, откуда $y = \frac{\pi}{6}$.

Ответ. $x - y = \frac{\pi}{3}$, поэтому $\frac{6(x - y)}{\pi} = 2$.

21

ПОТРУДНЕЕ

E · Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{\sqrt{3}}{8}$

Переходим к суммам. $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$, поэтому $2P = \left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2} \right) \sin 80^\circ$.

Далее $\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2} \left(\sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, и после сокращения $2P = \frac{\sqrt{3}}{4}$, то есть $P = \frac{\sqrt{3}}{8}$.

Проверка: $\approx 0,2165$ ✓

Пусть $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Вычислите $(\sin 2\alpha + 2)^2$.

ОТВЕТ 8

1. Приводим условие к произведению. В первой четверти $\cos \alpha \neq 0$, умножаем на него:

$$\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

2. Слева — половина синуса двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

3. Обозначим $D = \cos \alpha - \sin \alpha$; тогда $\sin 2\alpha = 2D$ и $(\sin 2\alpha + 2)^2 = 4(D + 1)^2$.

4. Ключевой шаг. $D^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$, поэтому $(D + 1)^2 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$.

Ответ: $4 \cdot 2 = 8$.

Проверка: $\alpha \approx 0,48815$, $\sin 2\alpha \approx 2\sqrt{2} - 2$, и $(2\sqrt{2})^2 = 8$ ✓

Вычислите $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$.

ОТВЕТ 4

Группируем в пары. $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$, $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$, поэтому выражение равно $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$.

Тождество. $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{2}{\sin 2\theta}$, значит выражение равно $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$.

Значения. $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, откуда $\frac{16}{4} = 4$.

Проверка: $\approx 4,0$ ✓

Пусть $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Найдите $\sin^4 x + \cos^4 x$.

ОТВЕТ $\frac{7}{8}$

1. Произведение. $1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$, значит $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$.

2. Четвёртые степени. $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

25

ПОТРУДНЕЕ

6 · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

ОТВЕТ $\frac{2}{7}$

Наибольший угол лежит против стороны 9.

Теорема косинусов: $81 = 113 - 112 \cos C$, откуда $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$.

Проверка: $\cos C > 0$, угол острый, и действительно $7^2 + 8^2 > 9^2$ ✓

26

ПОТРУДНЕЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$.

ОТВЕТ $\operatorname{tg} 50^\circ$

Числитель. $\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2} = \sin(A+B) \sin(A-B)$, поэтому он равен

$\sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ$.

Знаменатель. $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ$.

Отношение: $\operatorname{tg} 50^\circ$.

Проверка: $\approx 1,1918$ ✓